Exercici 4 — Opció A

D'una funció $f(x)$, sabem que passa pel punt $(-1,-1)$ i que la gràfica de la seva funció derivada és la següent:

(A la figura: la gràfica de $f'(x)$, que val 0 a $x=-2$, $x=0$ i $x=1$.)

4.1. Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt $(-1,-1)$. [1 punt]

> **Pista.** Per a la recta tangent necessites el punt, que ja et donen, $(-1,-1)$, i el pendent, $f'(-1)$:
>
> $$y - f(-1) = f'(-1)\,(x+1)$$
>
> El pendent no l'has de calcular: llegeix-lo directament de la gràfica d'$f'(x)$ (quin valor pren la corba a $x=-1$?).

4.2. Estudieu si $f(x)$ té punts crítics (punts on $f'(x)=0$) i, en cas que en tingui, determineu-ne les abscisses i classifiqueu-los segons si són màxims, mínims o punts d'inflexió de $f(x)$. [1 punt]

> **Pista.** Els punts crítics d'$f(x)$ són els punts on $f'(x)=0$: identifica'ls sobre la gràfica (els talls de la corba $f'(x)$ amb l'eix d'abscisses).
>
> Per classificar-los no cal calcular res més: n'hi ha prou d'observar el signe d'$f'(x)$ abans i després de cada punt crític (si la gràfica d'f' està per damunt o per sota de l'eix d'abscisses).
>
> **Atenció:** si el signe d'f' no canvia (positiva —o negativa— abans i després), aquell punt no és ni un màxim ni un mínim, sinó un punt d'inflexió d'$f(x)$.

4.3. Sabent, a més, que $f(0) = -0{,}2$, calculeu l'àrea entre la gràfica de $f'(x)$ i l'eix de les abscisses, des de $x=-1$ fins a $x=0$. [0,5 punts]

> **Pista.** L'àrea és el valor absolut de la integral d'$f'(x)$:
>
> $$\text{Àrea} = \left| \int_{-1}^{0} f'(x)\,dx \right|$$
>
> - Recorda la regla de Barrow: només et cal una primitiva d'$f'(x)$. Pensa quina funció ho és i escriu-ho a la resposta. No cal trobar l'expressió d'$f'(x)$ ni integrar res.
> - Ja tens els dos valors que necessites: un te'l donen a l'enunciat, i l'altre el coneixes des del principi (és el punt de l'apartat 4.1).
>
> **Atenció:** comprova a la gràfica que $f'(x)$ no canvia de signe entre -1 i 0. Si en canviés, caldria separar la integral pel punt de tall.